

Rodrigo Molina Ávila

数据科学家 | 计算社会学家

智利圣地亚哥
可接受现场办公及远程工作

+56 9 54039592

✉ rodmolina.avila@gmail.com

🌐 rodrigomolinaavila.github.io/RodrigoMolinaAvila

in [rodmolinaavila](#)

🔗 [RodrigoMolinaAvila](#)

ORCID iD: 0009-0006-0648-0799

个人简介

数据科学家与社会学家，智利大学物理与数学科学学院数据科学硕士，在该领域拥有5年以上经验，开发面向机构、学术与社会现象的分析与预测模型。工作处于社会学训练（对性别、社会阶层、精英、政治与危机的深刻理解）与技术能力（知识图谱、自然语言处理、机器学习、数据工程）的交汇点。擅长将大规模异构数据（关系型、文本型与网络数据）转化为可支持战略决策的可行知识。具备设计端到端数据管道的成熟经验：从数据集成与质量控制，到高管仪表盘，以及面向技术与非技术受众的报告。以方法论严谨性、跨学科沟通与可复现性为工作准则。

工作经历

2025年3月 – **数据科学家 —— 论文研究员，应用研究**，数据与人工智能计划（IDIA）—— 千禧数据基础研究所（IMFD），论文导师：Sebastián Ferrada, 智利大学，智利圣地亚哥 · [机构主页](#) · [论文演示](#)

- **知识图谱**：设计并构建Neo4j知识图谱，包含**16种节点类型与15种关系类型**——超过**3,000,000**条合著边——建模**3,143名ANID博士奖学金获得者**（2014–2016队列）的学术轨迹与科学生产。
- **数据建模**：以Python与SQL联邦七个异构数据源（ANID、Scopus、Mineduc、QS与上海排名、CNA），进行作者与机构消歧的实体解析及行政记录规范化。
- **网络分析方法**：以Louvain与Leiden进行社区检测，分析连通分量与中心性指标（PageRank、betweenness、closeness），并针对零模型（Erdős–Rényi、SBM）进行验证。
- **主题建模**：以BERTopic对26,071篇出版物识别**237个主题**（多语言SBERT、UMAP、HDBSCAN与c-TF-IDF），并以主题一致性、轮廓系数与AMI验证。
- **预测与聚类模型**：XGBoost、LightGBM与CatBoost配合Optuna、分层交叉验证与SHAP可解释性，解释学术成功因素。
- **可视化与传播**：Power BI高管仪表盘与基于图数据科学的D3.js交互式可视化；公开平台 [interrogandolaacademia.cl](#)。
- **技术栈**：Python、Neo4j（GDS、Cypher）、SQL、scikit-learn、pandas、BERTopic、SBERT、XGBoost、LightGBM、CatBoost、SHAP、Power BI、D3.js、Docker、Git

2026年3月 – **顾问 —— 定性评估**，数据与人工智能计划（IDIA），职业型人工智能硕士项目，物理与数学科学学院，智利圣地亚哥

- **执行定性评估**：通过毕业生焦点小组与业界关键人物访谈，评估该硕士项目的相关性、课程设计与实施条件。
- **构建完整分析管道**：说话人分离、转录、语料库主题编码与自然语言处理。
- **开发可导航网页界面**，按研究目标与参与者展示完整证据链，确保研究可追溯。
- **技术栈**：Python、音频说话人分离、NLP、大语言模型、HTML/JavaScript

2025年5月 **定量顾问**，Fab Consulting，研究价值提升计划评估（ANID），智利圣地亚哥

- 为科学、技术、知识与创新副部提交技术提案。
- 计划成果的定量分析。

- 2024年10月 – 2025年5月 **研究助理**, 社会冲突与凝聚力研究中心 (COES), 危机时期的智利智库, 智利圣地亚哥
- **开发数据分析与提取系统**, 服务**20余家机构**, 通过自动化网络爬取与NLP管道处理**40,000余份文档**, 成果发布于[GitHub Pages](#)。
 - **构建影响力网络模型**, 采用主题分析 (BERTopic) 与网络分析, 识别生产模式与时间趋势。
 - **培训研究团队**使用R、Python和Git进行可复现的数据分析。
 - **进行中**: 向计算社会学方向学术期刊投稿。
 - **技术栈**: Python、R、SQL、网络爬虫、pandas、scikit-learn、GitHub Pages、D3.js、Power BI
- 2024年9月 – 2025年5月 **研究助理**, FONDECYT 11241304, STEM学术界的不平等研究, 智利圣地亚哥
- **设计混合研究方法**, 以性别与社会阶层交叉性视角分析**3,000余名**研究人员的学术轨迹。
 - **实现聚类模型** (K-Means、层次聚类) 与多重对应分析 (MCA), 用于学术画像细分。
 - **生成交互式可视化**, 向跨学科团队与非技术利益相关方传达复杂研究发现。
 - **技术栈**: Python、R、pandas、scikit-learn、应用统计学、Power BI
- 2023年2月 – 2024年3月 **研究助理**, FONDECYT POSTDOC 3210579, 总统更迭时期的智库研究, 智利圣地亚哥
- **构建统一数据库**, 通过API与官方网站自动化提取, 整合多来源数据, 收录**48,000余篇**出版物。
 - **设计关系型数据模型**与转换管道, 确保纵向分析数据的一致性与可用性。
 - **开发Power BI仪表盘**, 用于时间序列的生产密度分析。
 - **技术栈**: Python、R、SQL、Power BI、REST API
- 2022年2月 – 2023年 **研究助理**, Mini COES —— 制宪会议, 专家网络: 移民与地方分权, 智利圣地亚哥
- **构建数据库与数据挖掘**, 分析制宪辩论中的专家网络。
 - **民族志**: 前国民议会内部的田野工作与网络生成。
 - **半结构化访谈**、转录与Atlas.ti编码。
 - **论文撰写与发表**。
 - **技术栈**: Atlas.ti、R、Excel
- 2021年9月 – 2022年2月 **技术人员**, FONDECYT Regular 11200602, 双重登记下的地理不平等, 智利圣地亚哥
- **话语分析类目系统化**: 安托法加斯塔与阿劳卡尼亚市场研究。
 - **扎根理论**: 理论分析、转录与编码。
- 2019年 **调查员**, Datavoz, 政治晴雨表, 智利圣地亚哥
- 政治晴雨表数据采集。
- 2018年5月 – 2018年9月 **专业实习**, 智利监狱管理局, 分类与分段部门, 国家总局, 智利圣地亚哥
- **分类表方法论更新**: 数据库分析、统计检验与工具设计。
 - **监狱田野工作** (圣地亚哥1号、Puente Alto CCP): 定性抽样与文献分析。

教育背景

- 2024年3月 – 2026年 **数据科学硕士**, 智利大学, 物理与数学科学学院, 智利圣地亚哥
- **专长:** 机器学习、商业智能、知识图谱、自然语言处理、因果推断、关系型与非关系型数据库、人工智能
 - **硕士论文:** 构建Neo4j知识图谱, 结合BERTopic与图数据科学, 建模**3,143名ANID博士奖学金获得者** (2014–2016队列) 的学术轨迹与科学生产。公开平台: interrogandolaacademia.cl
- 2014 – 2019 **社会学学士 (Sociólogo)**, 安德烈斯·贝略大学, 教育与社会科学学院, 智利圣地亚哥
- **专长:** 定量与定性研究、应用统计学、公共政策评估、组织发展

技术技能

- 编程语言 Python、R、SQL (PostgreSQL、SQLite)、Cypher (Neo4j)、SPARQL
- 机器学习与统计 scikit-learn、XGBoost、LightGBM、CatBoost、SHAP、Optuna、statsmodels、聚类分析、降维、预测建模、交叉验证、社区检测 (Louvain、Leiden)、中心性指标 (PageRank、Betweenness)
- 数据工程 pandas、NumPy、ETL管道、网络爬虫、REST API、多源数据集成、数据质量控制
- 数据库 SQL (PostgreSQL、SQLite)、NoSQL、Neo4j、属性图、RDF/OWL、Wikidata、Excel生态
- NLP Transformers、BERTopic、SBERT、词嵌入、情感分析、spaCy、NLTK、说话人分离、LLM辅助定性分析
- 可视化与BI Power BI、D3.js、Plotly、Matplotlib、Seaborn、GitHub Pages、HTML/ CSS/ JavaScript
- MLOps与部署 MLflow、Docker、Git、Apache Airflow、Jupyter、Gradio
- Harness工程与AI API Claude Code、omp、MCP、OpenRouter、OpenDesign、DeepSeek harness、AI API、RAG、提示工程、本地LLM (Ollama)、微调/LoRA

学术论文

- 2026年 **Untangling the Academic Network: Analyzing Scientific Trajectories with Graphs and Natural Language Processing**, AMW 2026 (CEUR-WS), [已录用](#)
- **第一作者:** Rodrigo Molina。合著者: Sebastián Ferrada 与 Roxana Chiappa。
- 2026年 **Think Tanks and Political Crises in Chile, 2011–2022; or, The Crystallization of the Intellectual Infrastructure in a Middle-Income Country**, Latin American Research Review (剑桥大学出版社), M. González Hernando
- **致谢中获点名认可**, 因对智利智库研究 (FONDECYT POSTDOC 3210579 / COES) 的贡献。
[doi:10.1017/lar.2026.10142](https://doi.org/10.1017/lar.2026.10142)

指导论文

- 2025年8月 – 2026年10月 **论文联合指导教师 —— 本科毕业论文**, [智利科学资助数据开放平台](#), 学生: Matías Vega
- 计算机科学系 (DCC), 智利大学物理与数学科学学院
- 联合指导毕业论文: 数据架构设计与公开平台开发的监督。

教学经历

- 2026年8月 – **助理教授 —— 自然语言处理 (Andrés Abeliuk 与 Fabrizio Pezzolla)** , 计算机科学文凭课程, 智利大学, 智利圣地亚哥
- 2026年5月 – **助教 —— 信息检索 (IR) (Sebastián Ferrada)** , 物理与数学科学学院文凭课程, 智利大学, 智利圣地亚哥
- 2026年3月 – **助教 —— 知识图谱 (Sebastián Ferrada)** , 数据科学硕士, 物理与数学科学学院, 智利大学, 智利圣地亚哥
- 2026年3月 – **助教 —— 社会学基础 (Marcos González Hernando)** , 迭戈·波塔莱斯大学, 社会学系, 智利圣地亚哥
- 2022年第二学期 **助教 —— 拉丁美洲政治 (Luis Garrido Vergara)** , 智利大学政府学院, 政治学, 智利圣地亚哥
- 2022年第二学期 **助教 —— 组织中的个人行为 (Luis Garrido Vergara)** , 智利大学政府学院, 政治学, 智利圣地亚哥
- 2022年第二学期 **助教 —— 公共政策实证分析 (Juan Carlos Cortázar Velarde)** , 智利大学政府学院, 公共行政, 智利圣地亚哥

学术会议

- 2026年8月 **第四届FCFM研究生研讨会**, 通过知识图谱与自然语言处理分析ANID奖学金获得者轨迹: 公共投资产生了什么, 其学术共同体如何结构化, 智利大学, 智利圣地亚哥
• **与Sebastián Ferrada (IDIA——IMFD) 合著。** [查看海报](#)
- 2026年1月 **第八届IMFD研讨会**, 以知识图谱表征Becas Chile与CONICYT博士奖学金获得者的学术轨迹与科学生产: 按性别与社会阶层区分的学科、主题与合著关系, 干禧数据基础研究所 (IMFD), 智利圣地亚哥
• **报告人。** [查看海报](#)
- 2025年12月 **计算智能暑期学校 (EVIC 2025)** , 参与者, 洛斯安第斯大学, 智利圣地亚哥
• 参与计算智能暑期学校。
- 2025年11月 **研究成果汇报**, 动荡时期的智利智库: 2019–2023, 阿尔韦托·乌尔塔多大学, 智利圣地亚哥
• **演讲者:** 与跨学科团队共同汇报MiniCOES研究成果。 [查看演示文稿](#)
- 2025年10月 **第十二届COES国际会议**, 民主真的是问题所在吗? , COES, 智利圣地亚哥
• **报告人:** “动荡时期的专家知识: 智利政治危机期间的智库 (2019–2023) ”
- 2022年11月 **第九届COES国际会议**, 共同体的未来, COES, 智利圣地亚哥
• **报告人:** “专家知识在制宪会议中的作用”

语言能力

- 西班牙语 母语
- 英语 高级 (学术阅读、写作与会话)
- 中文 基础